

Atv. Controle de Pesca

quinta-feira, 27 de agosto de 2026 08:58

Crie um programa que ajude um pescador a controlar sua produtividade. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento (100 quilos), ele deve pagar uma multa de R\$ 4,00 por quilo excedente.

- O programa deve ler o peso de peixes (em quilos) pescado no dia.
- Você deve criar uma função (ex: `calcular_multa(peso_total)`) que recebe o peso e retorna o valor da multa (que pode ser 0.0 se estiver dentro do limite).
- Se o valor da multa retornado for maior que zero, mostre a multa.
- Caso contrário, mostre a mensagem "Peso dentro do limite. Nenhuma multa a pagar."
- Pergunte o peso de várias pescarias feitas ao longo da semana. O loop para quando o usuário digitar 0. Ao final, mostre o total de multa acumulado no dia.

Objetivo: definir um programa que calcule o quantitativo em reais de multa por cada kg a mais de pesca dele (sendo a multa de 4 reais)

Variáveis:

Quantidade de pesca (em KG) = float
contador/limite (para escolha) int ou string

Constante:

MULTA (4,00) float ou int

Raciocínio: já consta no enunciado

Melhorias:

Criar uma lista com um dicionário (igual na melhoria do cadastro de candidatos) para ter um acesso ao histórico
E melhorar o menu para que o usuário possa "ir e voltar" quando quiser

Blocagem:

Definir as variáveis/constantes globais

Definir a função da multa

Definir a repetição:

Enquanto o valor escolhido for diferente de 0
faça

Verificar condições:

Se o valor da pesca for maior que 100kg :

Pede para função calcular a multa

Senão

Só imprimir que a quantidade da pesca está dentro do permitido e não se aplica a multa

Se o usuário digitar 0, encerra o programa.

```
#ControledePesca_python_ver1.0
```

```
MULTA = 4.00
```

```
LIMITE_PESO = 100
```

```
#controle do while (começa "TRUE")
```

```
controle = "1"
```

```
#definindo as funções::
```

```
def multa_pesca(peso_pesca):
```

```
    if peso_pesca <= LIMITE_PESO:
```

```
        valor_multa=f"\nPeso dentro do limite: {peso_pesca} - não será aplicado multa!"
```

```
        return valor_multa
```

```
    else:
```

```
        excesso = peso_pesca - LIMITE_PESO
```

```
        valor_multa = excesso * MULTA
```

```
    return valor_multa
```

```
#definindo uma lista para armazenar o histórico(consultas futuras)
```

```
historico_pesca = []
```

```
total_multas = 0
```

```
print("=====")
```

```
print(" BEM-VINDO AO CALCULADOR DE PESCA")
```

```
print("=====")
```

```
#enquanto o usuário não apertar 0 para sair:
```

```
while controle != "0":
```

```

#se o usuário escolher "1" ele cadastra:
if controle == "1":
    peso = float(
        input("\nDigite o peso da pesca ou 0 para sair: ")
    )
    #esse If serve apenas para "sair" pois a pesca foi "zero" ou seja
nenhuma:
    if peso == 0:
        break
    #chama a função com o valor do peso digitado
    multa = multa_pesca(peso)
    #criar um dicionario com as informações para incluir lá na lista criada
de histórico
    pesca = {
        "peso": peso,
        "multa": multa
    }
    #adiciona o dicionario de pesca lá na lista:
    historico_pesca.append(pesca)
    #controle do somatório: total de multas:
    total_multas += multa
    #se a pesca tiver multa informar ao usuário
    if multa > 0:
        print("\nEssa pesca possui multa a pagar!")
        print(f"Valor da multa: R$ {multa:.2f}")
    #senao, só segue
    else:
        print("\nPesca dentro do limite.")
        print("Não possui multa a pagar!")
    #se o usuário digirou 2 para ver como está o histórico até o momento:
    elif controle == "2":
        print("\n===== HISTÓRICO DAS PESCARIAS =====")
        #se o "tamanho" daquela lista lá atrás for 0 então nao tem nada
cadastrado
        if len(historico_pesca) == 0:
            print("\nNenhuma pescaria foi registrada.")
        #senão, vamos entrar num loop para cada elemento da lista
        else:
            for i in range(len(historico_pesca)):
                pesca = historico_pesca[i]

                print(f"\nPescaria nº {i + 1}")
                print("-----")
                print(f"Peso: {pesca['peso']:.2f} kg")
                print(f"Multa: R$ {pesca['multa']:.2f}")

                print("\n=====")
            print(
                f"Quantidade de pescarias: "
                f"{len(historico_pesca)}"
            )
            print(
                f"Total de multas acumuladas: "
                f"R$ {total_multas:.2f}"
            )

        else:
            print("\nOpção inválida!")
    #verifica novamente o que o usuário quer antes de sair
    print("\n=====")

```

```

print("Tecle 1 para: Novo cadastro")
print("Tecle 2 para: Histórico de multas")
print("Tecle 0 para: Sair")
print("=====")

controle = input("\nQual das opções você deseja? ")

print("\nObrigado por usar o programa de controle de pescas!")

```

Erro que estava retornando na primeira versão que fiz

```

Qual das opções você deseja? 1
Digite o peso da pesca ou 0 para sair: 90
Traceback (most recent call last):
  File ".../home/repl613/main.py", line 45, in <module>
    total_multas += multa
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'float' and 'str'

** Process exited - Return Code: 1 **
[]

```

CORREÇÃO:

Na função eu guardava uma string dentro da variável e depois retornava, quando ele ia fazer uma soma de valores:

```
total_multas += multa
```

Ele dava erro por ser um tipo float e outro string

```
#ControledePesca_python_ver1.1
#TYPEERROR_FIX
```

```
MULTA = 4.00
```

```
LIMITE_PESO = 100
```

```
#controle do while (começa "TRUE")
```

```
controle = "1"
```

```
#definindo as funções::
```

```
def multa_pesca(peso_pesca):
```

```
    if peso_pesca <= LIMITE_PESO:
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

```
        excesso = peso_pesca - LIMITE_PESO
```

```
        valor_multa = excesso * MULTA
```

```
    return valor_multa
```

```
#definindo uma lista para armazenar o histórico(consultas futuras)
```

```
historico_pesca = []
```

```
total_multas = 0
```

```
print("=====")
```

```
print(" BEM-VINDO AO CALCULADOR DE PESCA")
```

```
print("=====")
```

```
#enquanto o usuário não apertar 0 para sair:
```

```
while controle != "0":
```

```
    #se o usuário escolher "1" ele cadastra:
```

```
    if controle == "1":
```

```
        peso = float(
```

```
            input("\nDigite o peso da pesca ou 0 para sair: ")
```

```
        )
```

```

#esse If serve apenas para "sair" pois a pesca foi "zero" ou seja nenhuma:
if peso == 0:
    break
#chama a função com o valor do peso digitado
multa = multa_pesca(peso)
#criar um dicionario com as informações para incluir lá na lista criada de histórico
pesca = {
    "peso": peso,
    "multa": multa
}
#adiciona o dicionario de pesca lá na lista:
historico_pesca.append(pesca)
#controle do somatório: total de multas:
total_multas += multa
#se a pesca tiver multa informar ao usuário
if multa > 0:
    print("\nEssa pesca possui multa a pagar!")
    print(f"Valor da multa: R$ {multa:.2f}")
#senao, só segue
else:
    print("\nPesca dentro do limite.")
    print("Não possui multa a pagar!")
#se o usuário digirou 2 para ver como está o histórico até o momento:
elif controle == "2":
    print("\n===== HISTÓRICO DAS PESCARIAS =====")
    #se o "tamanho" daquela lista lá atrás for 0 então nao tem nada cadastrado
    if len(historico_pesca) == 0:
        print("\nNenhuma pescaria foi registrada.")
    #senão, vamos entrar num loop para cada elemento da lista
    else:
        for i in range(len(historico_pesca)):
            pesca = historico_pesca[i]

            print(f"\nPescaria nº {i + 1}")
            print("-----")
            print(f"Peso: {pesca['peso']:.2f} kg")
            print(f"Multa: R$ {pesca['multa']:.2f}")

        print("\n=====")
        print(
            f"Quantidade de pescarias: "
            f"{len(historico_pesca)}"
        )
        print(
            f"Total de multas acumuladas: "
            f"R$ {total_multas:.2f}"
        )

    else:
        print("\nOpção inválida!")
#verifica novamente o que o usuário quer antes de sair
print("\n=====")
print("Tecle 1 para: Novo cadastro")
print("Tecle 2 para: Histórico de multas")
print("Tecle 0 para: Sair")
print("=====")

```

```
controle = input("\nQual das opções você deseja? ")
```

```
print("\nObrigado por usar o programa de controle de pescas!")
```

Melhorias:

Testar as funções da LISTA para que eu possa ter mais informações sobre os dados soma do quantidade de pescas realizadas, qual a pesca que eu tive a maior quantidade de pescado (kg) Qual eu tive a menor (em kg) e o somatório de multas pagas em todas (tipo uma pesquisa mensal por exemplo)

```
#ControleDePesca_python_ver1.2
#UPDATE
```

```
MULTA = 4.00
```

```
LIMITE_PESO = 100
```

```
#controle do while (começa "TRUE")
```

```
controle = "1"
```

```
#definindo as funções::
```

```
def multa_pesca(peso_pesca):
```

```
    if peso_pesca <= LIMITE_PESO:
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

```
        excesso = peso_pesca - LIMITE_PESO
```

```
        valor_multa = excesso * MULTA
```

```
    return valor_multa
```

```
#definindo uma lista para armazenar o histórico(consultas futuras)
```

```
historico_pesca = []
```

```
total_multas = 0
```

```
print("=====")
```

```
print(" BEM-VINDO AO CALCULADOR DE PESCA")
```

```
print("=====")
```

```
#enquanto o usuário nao apertar 0 para sair:
```

```
while controle != "0":
```

```
    #se o usuário escolher "1"ele cadastra:
```

```
    if controle == "1":
```

```
        peso = float(
```

```
            input("\nDigite o peso da pesca ou 0 para sair: ")
```

```
        )
```

```
        #esse If serve apenas para "sair" pois a pesca foi "zero" ou seja nenhuma:
```

```
        if peso == 0:
```

```
            break
```

```
        #chama a função com o valor do peso digitado
```

```
        multa = multa_pesca(peso)
```

```
        #criar um dicionario com as informações para incluir lá na lista criada de histórico
```

```
        pesca = {
```

```
            "peso": peso,
```

```
            "multa": multa
```

```
        }
```

```
        #adiciona o dicionario de pesca lá na lista:
```

```
        historico_pesca.append(pesca)
```

```
        #controle do somatório: total de multas:
```

```

total_multas += multa

#se a pesca tiver multa informar ao usuário
if multa > 0:

    print("\nEssa pesca possui multa a pagar!")

    print(f"Valor da multa: R$ {multa:.2f}")

#senao, só segue
else:

    print("\nPesca dentro do limite.")

    print("Não possui multa a pagar!")

#se o usuário digirou 2 para ver como está o histórico até o momento:
elif controle == "2":

    print("\n===== HISTÓRICO DAS PESCARIAS =====")

    #se o "tamanho" daquela lista lá atrás for 0 então nao tem nada cadastrado
    if len(historico_pesca) == 0:

        print("\nNenhuma pescaria foi registrada.")

    #senão, vamos entrar num loop para cada elemento da lista
    else:

        for i in range(len(historico_pesca)):

            pesca = historico_pesca[i]

            print(f"\nPescaria nº {i + 1}")

            print("-----")

            print(f"Peso: {pesca['peso']:.2f} kg")

            print(f"Multa: R$ {pesca['multa']:.2f}")

            #testando as funções da lista
            tot_pescado = sum(pesca["peso"] for pesca in historico_pesca)

            maior_peso = max(pesca["peso"] for pesca in historico_pesca)

            menor_peso = min(pesca["peso"] for pesca in historico_pesca)

            tot_multas = sum(pesca["multa"] for pesca in historico_pesca)

            print("\n===== RESUMO =====")

            print(f"Quantidade de pescarias: "

                  f"{len(historico_pesca)}"

                  f"\nTotal pescado: {tot_pescado:.2f} kg"

                  f"\nMaior pesca: {maior_peso:.2f} kg"

                  f"\nMenor pesca: {menor_peso:.2f} kg"

                  f"\nTotal das multas Acumuladas: R$ {tot_multas:.2f}"

                  )

        else:

            print("\nOpção inválida!")

    #verifica novamente o que o usuário quer antes de sair
    print("\n=====")

    print("Tecle 1 para: Novo cadastro")

    print("Tecle 2 para: Histórico de multas")

    print("Tecle 0 para: Sair")

    print("=====")

    controle = input("\nQual das opções você deseja? ")

print("\nObrigado por usar o programa de controle de pescas!")

```

